

# Розробка клієнта для взаємодії з віддаленою папкою з файлами. Етап 3, варіант 4-6

Веб-орієнтована версія (Next.js) та розгортання

Виконав: студент групи МІ-41 Петров Богдан

Перевірив: \_\_\_\_\_

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
Дисципліна «Інформаційні технології»  
Київ — 2026

## Зміст

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Постановка задачі етапу 3</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>Архітектура</b>                                               | <b>2</b>  |
| <b>3</b> | <b>Технології</b>                                                | <b>4</b>  |
| <b>4</b> | <b>Веб-клієнт</b>                                                | <b>4</b>  |
| 4.1      | Вхід                                                             | 5         |
| 4.2      | Таблиця файлів і атрибути                                        | 5         |
| 4.3      | Сортування за назвою (операція варіанта)                         | 6         |
| 4.4      | Фільтр за типом (операція варіанта)                              | 7         |
| 4.5      | Показ/приховування стовпців                                      | 7         |
| 4.6      | Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта) | 8         |
| 4.7      | Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)                    | 9         |
| 4.8      | Скачування                                                       | 10        |
| 4.9      | Видалення                                                        | 10        |
| <b>5</b> | <b>Синхронізація папки в браузері</b>                            | <b>10</b> |
| <b>6</b> | <b>Тестування</b>                                                | <b>12</b> |
| <b>7</b> | <b>Розгортання</b>                                               | <b>14</b> |
| 7.1      | Розробницький стек                                               | 14        |
| 7.2      | Production-стек                                                  | 14        |
| <b>8</b> | <b>Інструкція із запуску</b>                                     | <b>15</b> |
| 8.1      | Розробка                                                         | 15        |

## 1 Постановка задачі етапу 3

Завдання етапу 3 — реалізувати веб-орієнтовану версію клієнта MiniDrive для варіанта 4-6 поверх того самого сервера (NestJS, REST-контракт без змін), не дублюючи логіку, вже реалізовану на етапі 2: реєстрацію та вхід, перегляд файлів власного простору з атрибутами, сортування за назвою (операція варіанта), фільтр «лише .cpp, .png» (операція варіанта), перегляд .cs як тексту та .jpg як зображення (типи варіанта), завантаження (кнопкою і drag-and-drop), скачування, видалення та синхронізацію локальної папки з віддаленим простором — вимоги R1–R9 із специфікації етапу 1. Оскільки браузер не має прямого доступу до файлової системи так, як настільний застосунок, синхронізація реалізована через File System Access API з узгодженим відхиленням від правил §4.2 (журнал синхронізації замість встановлення mtime — див. розділ 5). Бонусним завданням етапу є підготовка серверної частини та веб-клієнта до публікації в інтернеті (production-розгортання за HTTPS).

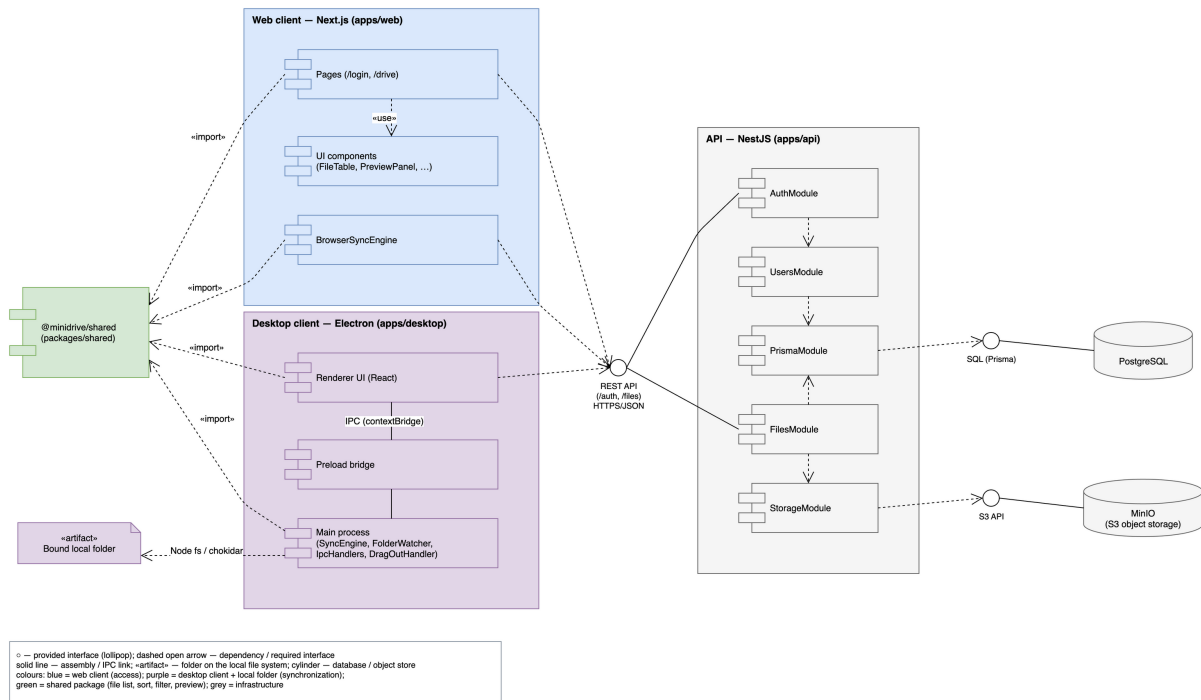
## 2 Архітектура

Проект лишається монорепозіторієм на Yarn 4 workspaces; етап 3 додає до нього apps/web — застосунок на Next.js (App Router), що працює поруч із apps/desktop і використовує той самий сервер apps/api і ті самі спільні пакети:

- packages/shared не змінював свій контракт для клієнтів (ApiClient, sortByName/filterByType, previewKindOf/createPreview, DriveViewModel, computeSyncPlan) і отримав лише доповнення для браузерної синхронізації — syncLedger.ts (SyncLedger, reconcileWithLedger, recordTransfer, pruneLedger), описане в розділі 5.
- packages/ui отримав два нових компоненти, спільні для десктоп- і веб-клієнта: LoginForm (екран входу/реєстрації з опціональним полем адреси сервера, allowServerChange) і DriveWorkspace (весь екран роботи з файлами: шапка, SortControl, FilterControl, ColumnToggle, UploadDropzone із вбудованою FileTable, PreviewPanel, діалог підтвердження видалення). DriveWorkspace не знає, як платформа зберігає файл на диск чи як виглядає панель синхронізації, — ці речі передаються пропсами (saveFile, onRowDragStart, renderSyncPanel), тому один і той самий компонент рендериться і в Electron-рендерері, і в Next.js. Модуль apiRegistry.ts тримає єдиний екземпляр ApiClient для UI-шару (configureApi/getApi).
- apps/web — тонкий Next.js-шар над packages/ui: сторінка /login (src/app/login/page.tsx) рендерить LoginForm без можливості змінити адресу сервера (allowServerChange не передано) і зберігає токен через SessionStore (src/lib/session.ts, ключ minidrive.token у localStorage); сторінка /drive (src/app/drive/page.tsx) рендерить DriveWorkspace,

- REST-контракт сервера не змінився: ті самі маршрути `/auth/*`, `/files*`, ті самі коди помилок, той самий `FileDto`.

[illegible]



### 3 Технології

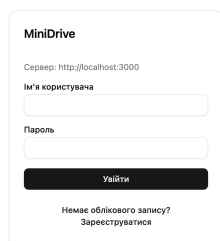
- **Next.js 16** (App Router, Turbopack у режимі розробки) — маршрутизація `/login` і `/drive`, серверний рендер оболонки сторінки, клієнтські компоненти ('`use client`') для всієї інтерактивної частини.
- **React 19, Tailwind CSS v4 і shadcn/ui** (ті самі примітиви `Button`, `Card`, `Dialog`, `Select`, `Table`, `Checkbox`, `Progress`, `Alert`, що й у десктоп-клієнті) — весь візуальний шар живе в `packages/ui` і не залежить від Next.js.
- Спілкування з сервером — той самий `ApiClient` із `packages/shared` через REST (`fetch`, `Authorization: Bearer <token>`), без жодного проміжного BFF-шару: `apps/web` — це статичний/SSR-фронтенд, що ходить у `NEXT_PUBLIC_API_URL` напряду з браузера.
- Сесія користувача зберігається в `localStorage` (`minidrive.token`), а не в `electron-store`, як у десктоп-клієнта, — це єдина суттєва відмінність у зберіганні стану між клієнтами, зумовлена середовищем виконання (браузер проти Node-процесу).

### 4 Веб-клієнт

Нижче — кожна функція веб-клієнта зі знімком екрана. Знімки зроблено проти реального запущеного стеку (`docker/compose.yml`) у чистому стані: вхід під `bohdan`, завантаження `Program.cs`, `photo.jpg`, `main.cpp`, `logo.png`, `notes.txt`, `archive.zip`, повторне завантаження `Program.cs` з іншим вмістом (щоб «Змінено» відрізнялося від «Створено»); після зйомки тестові файли видалено з сервера.

## 4.1 Вхід

Сторінка `/login` рендерить спільний `LoginForm` у режимі без зміни адреси сервера — вона підписана рядком «Сервер: `NEXT_PUBLIC_API_URL`», щоб було зрозуміло, до якого API йде звернення, але саме поле недоступне для редагування (на відміну від десктоп-клієнта, де адресу сервера можна змінити в самому застосунку). Форма перемикається між входом і реєстрацією тим самим компонентом, що й у `Electron`-рендерері.



The image shows a login form titled "MiniDrive". At the top, it displays the server URL: "Сервер: http://localhost:3000". Below this are two input fields: "Ім'я користувача" (Username) and "Пароль" (Password). A dark button labeled "Увійти" (Login) is positioned below the password field. At the bottom of the form, there is a link that reads "Немає облікового запису? Зареєструватися" (Don't have an account? Register).

## 4.2 Таблиця файлів і атрибути

`FileTable` (у середині `DriveWorkspace`) показує ті самі сім стовпців, що й на десктопі: «Назва», «Тип», «Розмір», «Створено», «Змінено», «Завантажив», «Редагував». Повторне завантаження `Program.cs` з іншим вмістом залишає «Створено» незмінним і оновлює лише «Змінено» — та сама поведінка `FileService.upsert`, перевірена на етапі 2.

MiniDrive

bohdan Вийти

↑↓ Назва

Усі файли

☒ Тип
☒ Розмір
☒ Створено
☒ Змінено
☒ Завантажив
☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

Завантажити файли

| Назва       | Тип | Розмір | Створено             | Змінено              | Завантажив | Редагував |
|-------------|-----|--------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| archive.zip | zip | 145 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| logo.png    | png | 70 Б   | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| main.cpp    | cpp | 101 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| notes.txt   | txt | 92 Б   | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| photo.jpg   | jpg | 209 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| Program.cs  | cs  | 236 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:32 | bohdan     | bohdan    |

Оберіть файл, щоб побачити вміст

### 4.3 Сортуння за назвою (операція варіанта)

Клацання на заголовок «Назва» перемикає порядок; сортуння виконує та сама функція `sortBy-Name` (`packages/shared`), стабільна, регістронезалежна, з `localeCompare(..., { numeric: true })`.

MiniDrive

bohdan Вийти

↑↓ Назва

Усі файли

☒ Тип
☒ Розмір
☒ Створено
☒ Змінено
☒ Завантажив
☒ Редагував

Оновити

Скачати

Видалити

Папку не обрано

Обрати папку

Синхронізувати

Завантажити файли

| Назва       | Тип | Розмір | Створено             | Змінено              | Завантажив | Редагував |
|-------------|-----|--------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| Program.cs  | cs  | 236 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:32 | bohdan     | bohdan    |
| photo.jpg   | jpg | 209 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| notes.txt   | txt | 92 Б   | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| main.cpp    | cpp | 101 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| logo.png    | png | 70 Б   | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| archive.zip | zip | 145 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |

Оберіть файл, щоб побачити вміст

## 4.4 Фільтр за типом (операція варіанта)

FilterControl — той самий випадуючий список «Усі файли» / «Лише .cpp, .png».

MiniDrive

bohdanВийти

↑ НазваЛише .cpp, .pngТипРозмірСтвореноЗміненоЗавантаживРедагувавОновитиСкачатиВидалити

Папку не обраноОбрати папкуСинхронізувати

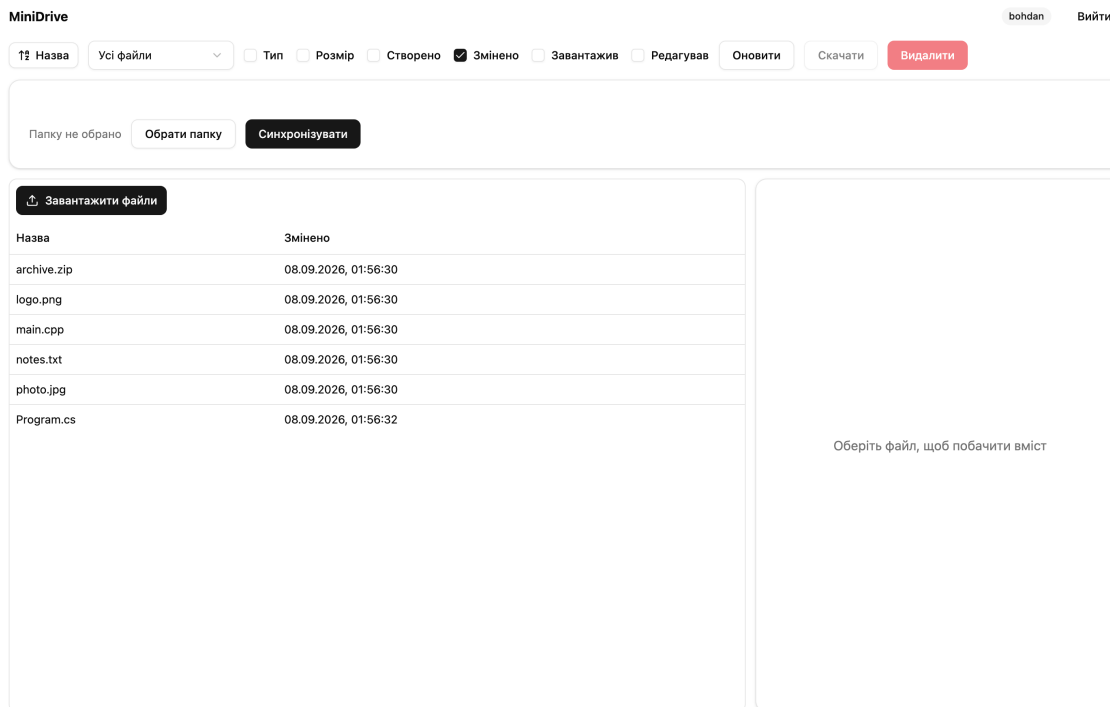
Завантажити файли

| Назва    | Тип | Розмір | Створено             | Змінено              | Завантажив | Редагував |
|----------|-----|--------|----------------------|----------------------|------------|-----------|
| logo.png | png | 70 Б   | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |
| main.cpp | cpp | 101 Б  | 08.09.2026, 01:56:30 | 08.09.2026, 01:56:30 | bohdan     | bohdan    |

Оберіть файл, щоб побачити вміст

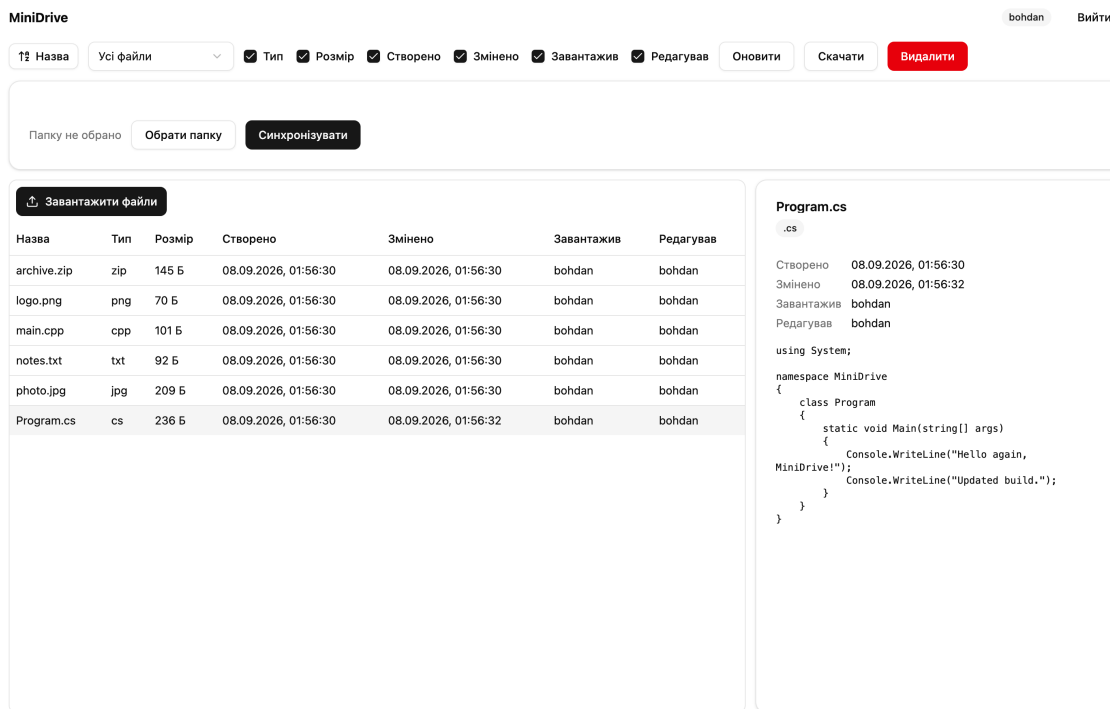
## 4.5 Показ/приховування стовпців

ColumnToggle дозволяє приховати будь-які стовпці, крім «Назва» (перевірено тестом toggleColumn). На знімку приховано п'ять із шести необов'язкових стовпців — лишились «Назва» і «Змінено».

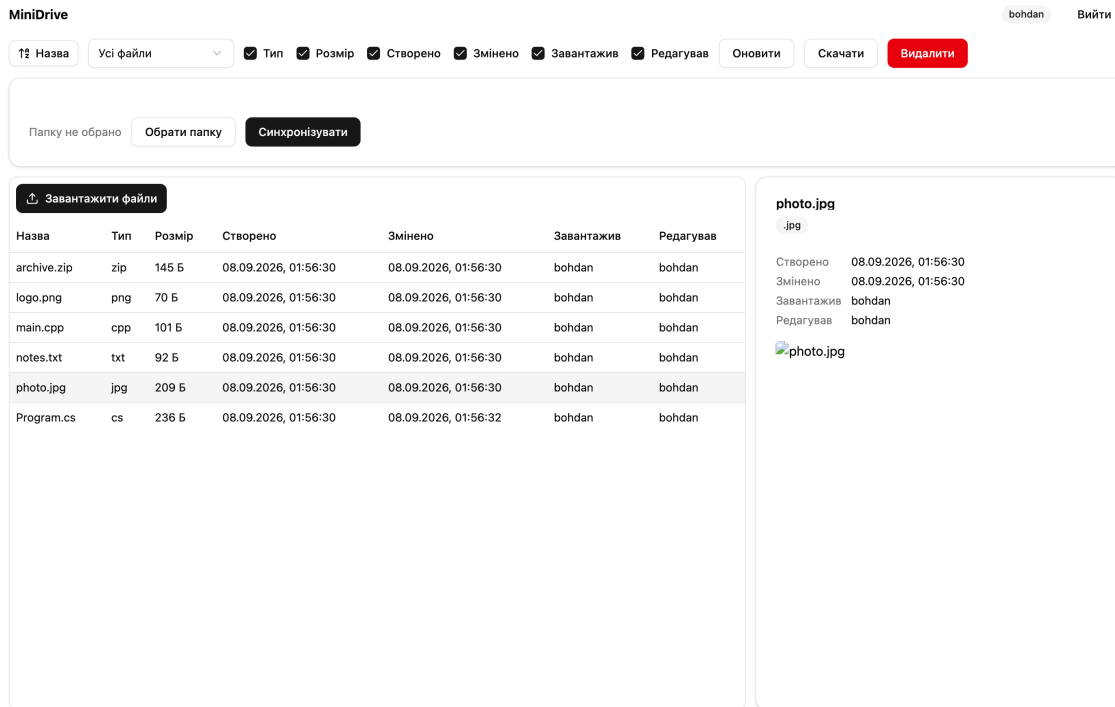


## 4.6 Перегляд вмісту: .cs як текст, .jpg як зображення (тип варіанта)

PreviewPanel викликає `createPreview/previewKindOf` із `packages/shared` — той самий код, що й на десктопі: текстові розширення (зокрема `.cs`) рендеряться як `<pre>`, растрові зображення (зокрема `.jpg`) — як `<img>` через `URL.createObjectURL`.

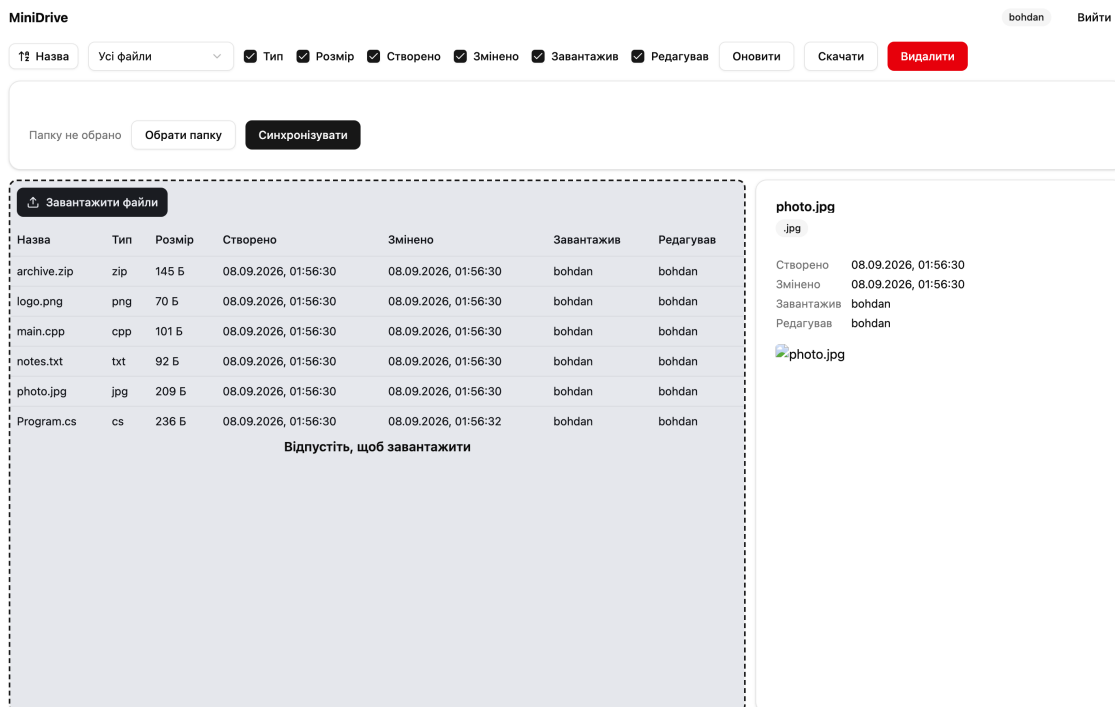






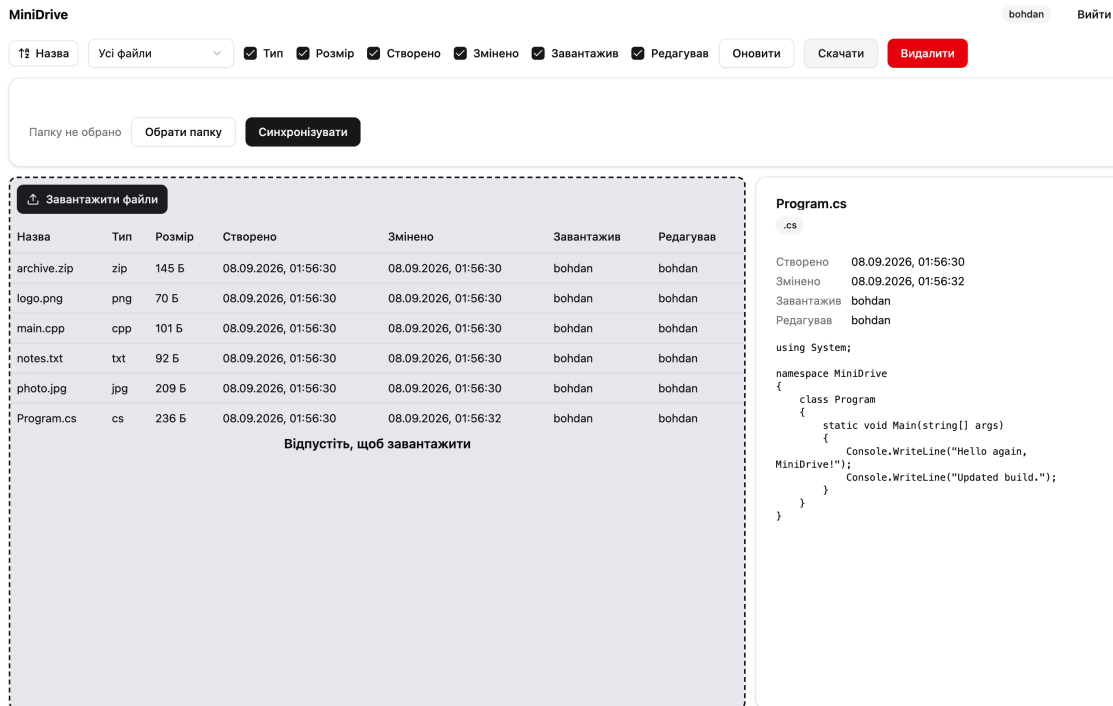
## 4.7 Завантаження: кнопка та drag-and-drop (бонус)

UploadDropzone поєднує кнопку «Завантажити файли» (прихований `<input type="file" multiple>`) і зону перетягування: `onDragOver` показує підказку «Відпустіть, щоб завантажити», `onDrop` передає файли в той самий обробник завантаження, що й кнопка, — компонент ідентичний десктопному, лише події перетягування тепер браузерні (`DragEvent`), а не з IPC-мосту Electron.



## 4.8 Скачування

Кнопка «Скачати» викликає `saveBlob (apps/web/src/lib/download.ts)`: вміст файлу, отриманий через `ApiClient.download`, обгортається в `URL.createObjectURL` і «клікається» тимчасовим елементом `<a download>` — веб-еквівалент нативного діалогу збереження на десктопі. У headless-режимі Chrome не показує системну панель завантаження, тому знімок фіксує натиснуту кнопку «Скачати» (стан `:active` під час утримання кнопки миші); саму подію початку завантаження браузер підтвердив подією `Page.downloadWillBegin` з `suggestedFilename: "Program.cs"` (зафіксовано в лозі зйомки, розділ «Спосіб зйомки» звіту про виконання завдання).



## 4.9 Видалення

Кнопка «Видалити» відкриває той самий діалог підтвердження (`Dialog/DialogFooter` з `packages/ui`), що й на десктопі, і після підтвердження викликає `DELETE /files/:id`.

## 5 Синхронізація папки в браузері

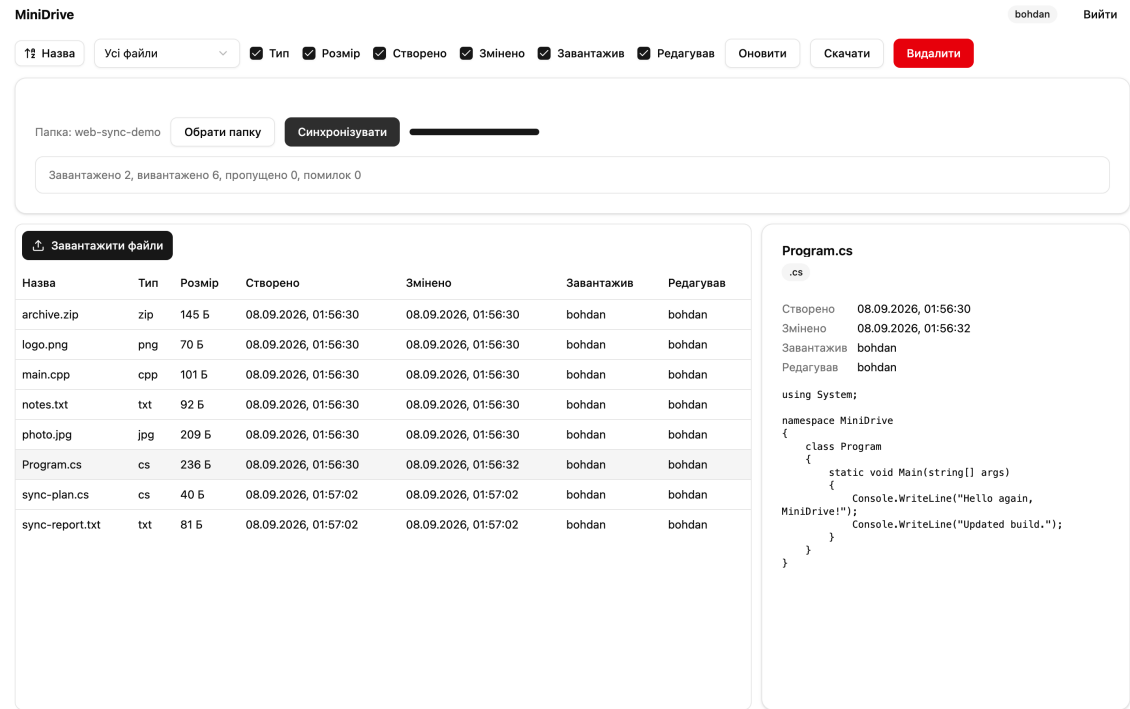
На відміну від Electron, у якого є прямий доступ до файлової системи через процес `main` (`LocalFolderScanner`, `FolderWatcher`, `Node fs`), веб-сторінка може працювати з локальною папкою користувача лише в межах **File System Access API** (`window.showDirectoryPicker`), що діє тільки в Chromium-браузерах (Chrome, Edge; Firefox і Safari цей API не підтримують — `SyncPanel` перевіряє це через `supportsFolderSync()` і замість панелі показує попередження «Синхронізація папки недоступна в цьому браузері. Потрібен Chrome або Edge»). Користувач один раз підтверджує доступ до папки в системному діалозі («Обрати папку»), після чого

BrowserSyncEngine (apps/web/src/lib/browserSync.ts) читає її вміст через FileSystemDirectoryHandle.values() і записує в неї через FileSystemFileHandle.createWritable() — той самий алгоритм плану синхронізації computeSyncPlan з packages/shared, що й у SyncEngine на десктопі: файл лише локально → вивантажується (api.upload), файл лише віддалено → скачується (api.download), деінде — новіша версія перемагає, видалення не поширюються.

Ключове узгоджене відхилення від правил §4.2: у Node (apps/desktop) після скачування файлу локальний mtime встановлюється рівним updatedAt сервера (fs.utimes), щоб наступне сканування не вважало щойно скачаний файл зміненим. **File System Access API не дає веб-сторінці способу встановити довільний lastModified файлу** — браузер завжди підставляє реальний момент запису на диск. Тому веб-клієнт замінює встановлення mtime **журналом синхронізації** (SyncLedger, packages/shared/src/syncLedger.ts): після кожного передавання файлу (recordTransfer) у журнал (окремий на кожну прив'язану папку, ключ minidrive.sync.<назва папки> у localStorage, syncLedgerStore.ts) записуються розмір, реальний mtime файлу на диску й серверний updatedAt на момент передавання. Перед побудовою плану синхронізації reconcileWithLedger звіряє поточний mtime файлу із запам'ятованим у журналі значенням: якщо розмір і mtime не змінилися із моменту останнього передавання, файл вважається логічно синхронізованим на серверний updatedAt, і computeSyncPlan коректно пропускає його (skipped), а не перезавантажує щоразу через невідповідність міток часу. pruneLedger прибирає з журналу записи про файли, яких уже немає в папці, — тест syncLedger.test.ts (6 випадків) перевіряє всі три функції журналу окремо, а browserSync.test.ts (4 випадки, apps/web) — інтеграцію журналу з BrowserSyncEngine на пам'ятевій фейковій директорії (DirectoryHandleLike), зокрема сценарій «пропускає файл, який журнал уже знає, хоча браузер не міг встановити його mtime».

Інше прийняте обмеження браузерної версії — **відсутність автоматичного спостереження за папкою** (аналога FolderWatcher/chokidar із десктоп-клієнта): File System Access API не надає події зміни файлів у прив'язаній директорії, тому синхронізація в apps/web лише ручна, за кнопкою «Синхронізувати» — прапорця «Автоматично відстежувати зміни» в SyncPanel немає.

На знімку нижче до синхронізації прив'язана порожня (з погляду сервера) папка з двома новими локальними файлами; на сервері вже лежало шість файлів із розділу «Веб-клієнт» вище. Звіт після синхронізації — реальні числа з живого API: «Завантажено 2, вивантажено 6, пропущено 0, помилок 0» (два нових локальних файли вивантажено на сервер, шість серверних файлів довантажено в щойно прив'язану папку).



## 6 Тестування

| Файл тестів                                                  | Що перевіряє                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | К-сть |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| apps/web/src/lib/browserSync.BrowsersSyncEngine.synchronize4 | на пам'ятевій фейковій директорії: одночасне вивантаження локального-лише файлу й довантаження віддаленого-лише файлу з фіксацією обох у журналі; пропуск файлу, який журнал уже знає, попри неможливість браузерa встановити mtime; підрахунок помилок без переривання решти передавань і звіт про прогрес (onProgress) | 4     |

| Файл тестів                            | Що перевіряє                                                                                                                                              | К-сть |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| packages/shared/src/syncLedger.test.ts | mtime на серверний за збігом розміру й mtime, залишення «сирого» файлу без змін інакше), recordTransfer, pruneLedger (видалення записів про зниклі файли) | 6     |

Ці два файли — приріст етапу 3 до набору тестів, успадкованого від етапу 2 (packages/shared — сортування, фільтрація, перегляд, стовпці, DriveViewModel, ApiClient, правила синхронізації; apps/api — автентифікація, файли, сховище, користувачі, конфігурація; apps/desktop — SyncEngine). Разом: **shared** — **47**, **api** — **23**, **desktop** — **7**, **web** — **4**, усього **81** тест, усі проходять (yarn test з кореня):

```
inform_tech --zsh -- 147x48

MustScanSubDirs UserDroppedTo resolve, please review the information on
https://facebook.github.io/watchman/docs/troubleshooting.html#recrawl
To clear this warning, run:
`watchman watch-del '<repo>' ; watchman watch-project '<repo>'

Test Suites: 7 passed, 7 total
Tests:       23 passed, 23 total
Snapshots:   0 total
Time:        0.772 s, estimated 1 s
Ran all test suites.

RUN v5.0.0 <repo>

Test Files   1 passed (1)
Tests       7 passed (7)
Start at    01:39:33
Duration    110ms (transform 69%, import 16%, tests 13%, worker 3%)

RUN v5.0.0 <repo>

Test Files   1 passed (1)
Tests       4 passed (4)
Start at    01:39:33
Duration    96ms (transform 74%, import 16%, tests 6%, worker 3%)

RUN v3.2.7 <repo>

✓ src/syncLedger.test.ts (6 tests) 2ms
✓ src/columns.test.ts (2 tests) 1ms
✓ src/preview.test.ts (7 tests) 2ms
✓ src/sync.test.ts (9 tests) 3ms
✓ src/apiClient.test.ts (9 tests) 6ms
✓ src/driveViewModel.test.ts (2 tests) 7ms
✓ src/fileList.test.ts (12 tests) 8ms

Test Files   7 passed (7)
Tests      47 passed (47)
Start at    01:39:34
Duration   238ms (transform 119ms, setup 0ms, collect 206ms, tests 30ms, environment 1ms, prepare 373ms)

Done in 3s 610ms
~/dev/uni/7sem/inform_tech # stage3 !2 ?13 4s 9 18/8
```

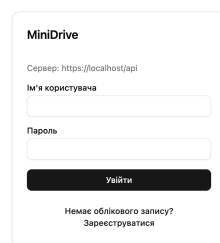
## 7 Розгортання

### 7.1 Розробницький стек

`docker/compose.yml` — той самий розробницький стек, що й на етапі 2 (`postgres`, `minio`, `api`), незмінний. Веб-клієнт у розробці піднімається окремо — `yarn web:dev` (Next.js dev-сервер із Turbopack, порт 3001) звертається до API на `http://localhost:3000` через `NEXT_PUBLIC_API_URL` з `apps/web/.env.local`.

### 7.2 Production-стек

`docker/compose.prod.yml` описує production-розгортання на одному хості: `caddy` (реверс-проксі й видача TLS-сертифіката через Let's Encrypt), `web` (Next.js standalone-збірка, `docker/web.Dockerfile`), `api` (той самий образ, що й у розробницькому стеку, `docker/api.Dockerfile`, зі `SWAGGER_ENABLED=false`), `postgres`, `minio`. `docker/Caddyfile` проксіює `/api/*` на сервіс `api:3000` (з відсіканням префікса `/api`) і все інше — на сервіс `web:3000`, тож ззовні застосунок доступний за єдиним доменом: `https://DOMAIN` — веб-клієнт, `https://DOMAIN/api` — REST API. Домен і паролі задаються в `docker/.env.prod` (шаблон — `docker/.env.prod.example`, у `git` не потрапляє). Знімок нижче зроблено проти реально піднятого через `docker compose -f docker/compose.prod.yml --env-file docker/.env.prod up -d --build --wait` production-стека з `DOMAIN=localhost` (самопідписаний сертифікат Caddy для локального домену) — сторінка входу коректно показує «Сервер: `https://localhost/api`», тобто веб-клієнт у production-збірці звертається до API через той самий домен і проксі, без порту 3000.



**Бонус «публікація сервера»:** production-стек, Caddyfile і CI (`.github/workflows/ci.yml`, збирає (`yarn build`) і тестує (`yarn test`) проєкт при кожному `push` і `pull request` у гілки `main/stage2/stage3`) підготовлені й перевірені локально проти домену `localhost`; публічна адреса на реальному домені буде додана після розгортання на орендованій VM (поза обсягом цього завдання — вимагає доступу до інтернет-хоста й реального DNS-імені).

## 8 Інструкція із запуску

### 8.1 Розробка

```
corepack enable
yarn install
cp docker/.env.example docker/.env
yarn stack:up
yarn workspace @minidrive/api db:seed
cp apps/web/.env.example apps/web/.env.local
yarn web:dev
```

`yarn stack:up` піднімає postgres, minio та api в Docker і чекає на healthcheck усіх трьох; `db:seed` створює тестових користувачів (bohdan, olena, taras, пароль secret123); `yarn web:dev` запускає Next.js dev-сервер на `http://localhost:3001` (NEXT\_PUBLIC\_API\_URL з `apps/web/.env.local` вказує на `http://localhost:3000`).

### 8.2 Production

```
cp docker/.env.prod.example docker/.env.prod
# у docker/.env.prod: встановити DOMAIN (публічне ім'я VM) і паролі
docker compose -f docker/compose.prod.yml --env-file docker/.env.prod up -d --build --wait
```

На VM мають бути відкриті порти 80 і 443 — Caddy сам випускає TLS-сертифікат Let's Encrypt на вказаний DOMAIN (для локальної перевірки з DOMAIN=localhost Caddy використовує самопідписаний сертифікат, і браузер потребує явного підтвердження недовіреного сертифіката). Веб-клієнт стає доступним на `https://DOMAIN`, API — на `https://DOMAIN/api`; десктоп-клієнт можна спрямувати на цей самий сервер, вказавши `https://DOMAIN/api` в полі «Адреса сервера» на екрані входу.

## 9 Висновки

На етапі 3 реалізовано веб-орієнтовану версію клієнта MiniDrive (Next.js, App Router) поверх незмінного REST-сервера з етапу 2: усі функціональні вимоги R1–R9, обидві операції варіанта (сортування, фільтр `.cpp/.png`), обидва типи перегляду варіанта (`.cs`, `.jpg`) і бонус drag-and-drop при завантаженні реалізовано повторним використанням спільних пакетів `packages/shared` і `packages/ui` — компоненти `DriveWorkspace` і `LoginForm` буквально однакові для десктоп- і веб-клієнта, платформі передаються лише збереження файлу, перетягування назовні (десктоп) і панель синхронізації. Синхронізація локальної папки перенесена на File System Access API з прийнятим і задокументованим відхиленням від правил §4.2 (журнал синхронізації `SyncLedger` замість встановлення `mtime`) та без автоматичного спостереження — обмеження, притаманні браузерному середовищу, а не хибі реалізації. Поведінку журналу синхронізації та інтеграцію з

BrowserSyncEngine покрито 10 новими unit-тестами (shared +6, web +4); разом із успадкованими від етапу 2 — **81 тест, усі проходять**. Підготовлено й перевірено production-розгортання одним хостом за HTTPS через Caddy (веб-клієнт, API та проксі в одному docker compose) — це закриває бонусне завдання «публікація сервера» на рівні готовності інфраструктури; реальна публічна адреса з'явиться після розгортання на орендованій VM.